



Tecnicatura:

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Módulo:

CIENCIA DE DATOS I

1° CUATRIMESTRE - SEGUNDO AÑO

EVIDENCIA II



Alumnos

Mónica Dominguez
Valeria N. Villalba
Andrea P. Testa Gabriel
Vargas Leandro Sanchez

Profesora:

Carolina Ahumada

Año :

2025

INDICE

INDICE	1
ENUNCIADO	2
MODELO ENTIDAD RELACIÓN	3
CRITERIOS A ANALIZAR E IMPLEMENTACIÓN	5
CONCLUSIÓN	6

ENUNCIADO

Indiana es un hotel rural ubicado en una zona de Carlos Paz, en Córdoba. Se trata de un establecimiento que lleva funcionando más de cuarenta años. Empezó siendo una pequeña casa con cinco habitaciones que ofrecía a sus clientes la posibilidad de hospedarse con ambientes compartidos.

Actualmente cuenta con un total de cincuenta habitaciones y dispone de un departamento de recepción, departamento de limpieza, administración y un departamento dedicado a la organización de excursiones y actividades lúdicas. Cuenta, además, con un servicio de desayuno, comida y cena para clientes que no se hospedan en el hotel, y una zona de spa. Todos los servicios incluyendo el hospedaje son solicitados y abonados en la administración.

Como se trata de un establecimiento con muchos años de antigüedad, tiene una gran cartera de clientes que aumenta cada año. El tipo de clientes que reciben es muy variado; desde familias con niños, parejas, jubilados y grupo de amigos.

Con el objetivo de poder ofrecer a sus clientes un servicio completamente personalizado en función de sus gustos e intereses, Indiana quiere conocer al detalle su cartera de clientes actual, por lo que debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de la información del mismo.

1- **Justificación de la necesidad y beneficios de un proyecto de implementación de un modelo de datos para “Indiana”**

Consideramos que sería altamente beneficioso para el Hotel Indiana implementar un modelo de datos (base de datos) debido a las siguientes razones:

- **Gestión eficiente de la información:** Actualmente, el hotel maneja una gran cantidad de datos dispersos (clientes, reservas, servicios adicionales, excursiones, etc.). Una base de datos centralizada evitaría redundancias y pérdida de información.
- **Personalización del servicio:** Al estructurar los datos de los clientes (preferencias, historial de estancias, actividades contratadas), el hotel podrá

ofrecer experiencias más personalizadas, mejorando la satisfacción y fidelización, como así también generando un impacto positivo indirecto en el marketing del lugar.

- **Optimización de decisiones:** Un sistema de base de datos permitiría generar informes y análisis en tiempo real, ayudando a la administración a tomar decisiones más certeras basadas en datos (ej.: temporadas altas, servicios más demandados).
- **Escalabilidad:** Al crecer su cartera de clientes, una base de datos facilita la gestión sin aumentar la carga operativa.
- **Reducción de costos:** Automatizar procesos (reservas, facturación, inventario) disminuye errores humanos y ahorra tiempo.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Se propone una base de datos relacional con las siguientes tablas:

1. Clientes

- o ID_Cliente (entero, PK)
- o Nombre (texto)
- o Apellido (texto)
- o Email (texto)
- o Teléfono (texto)
- o Fecha_Nacimiento (fecha)
- o Tipo_Cliente (texto: "familia", "pareja", "jubilado", "grupo")
- o Preferencias (texto: ej. "spa", "excursiones", "comida vegana")

2. Reservas

- o ID_Reserva (entero, PK)
- o ID_Cliente (entero, FK → Clientes)
- o Fecha_Entrada (fecha)

- o Fecha_Salida (fecha)
- o Tipo_Habitacion (texto: "individual", "doble", "suite")
- o Servicios_Adicionales (texto: "desayuno", "spa", "excursión")
- o Monto_Total (decimal)

3. **Servicios**

- o ID_Servicio (entero, PK)
- o Nombre (texto: "spa", "restaurante", "excursión")
- o Descripción (texto)
- o Precio (decimal)

4. **Feedback_Clientes**

- o ID_Feedback (entero, PK)
- o ID_Cliente (entero, FK → Clientes)
- o Puntuación (entero, 1-5)
- o Comentario (texto)

Justificación del diseño:

- **Normalización:** Evita redundancias (ej.: datos de clientes no se repiten en cada reserva).
- **Consultas eficientes:** Permite cruzar datos para análisis (ej.: "¿Qué servicios prefieren los jubilados?").
- **Flexibilidad:** Se pueden agregar nuevas tablas (ej.: "Empleados", "Inventario") sin afectar la estructura.

CRITERIOS A ANALIZAR E IMPLEMENTACIÓN

Este modelo sería de gran beneficio en muchos aspectos del negocio, a continuación, mencionaremos algunos:

a) Información en tiempo real:

- Base de datos actualizada automáticamente con cada reserva o servicio.
- Dashboard interactivo para visualizar ocupación, preferencias, etc.

b) Mejorar decisiones:

- Reportes de servicios más rentables.
- Identificación de temporadas bajas para promociones.

c) Conocer cartera actual:

- Consultas SQL para agrupar clientes por tipo (familias, parejas) y preferencias.

d) Incrementar cartera:

- Análisis de clientes recurrentes y campañas de fidelización.
- Segmentación para publicidad personalizada (ej.: ofertas de spa para parejas).

e) Evaluar productos/servicios:

- Análisis de feedback (puntuaciones, comentarios) para mejorar ofertas.

f) Segmentación:

- Clasificación por edad, tipo de cliente y gasto promedio.

g) Eficiencia y costos:

- Automatización de facturación y control de inventario (ej.: alimentos en restaurante).

CONCLUSIÓN

En definitiva, la adopción de estas estrategias, fundamentadas en un modelo de datos robusto, posibilitará una transformación completa en la operación y la interacción con los huéspedes por parte de Indiana.

La disponibilidad de información actualizada al instante sobre reservas, consumos y opiniones permitirá al equipo administrativo responder con mayor rapidez a las exigencias y brindar un servicio que se adapte precisamente a las necesidades de cada momento.

La habilidad de visualizar en una plataforma unificada el listado de clientes activos, junto con un sistema de sugerencias de paquetes a medida, no sólo optimizará la experiencia de cada visitante, sino que también ayudará a atraer nuevos mercados y a consolidar la lealtad de segmentos valiosos.

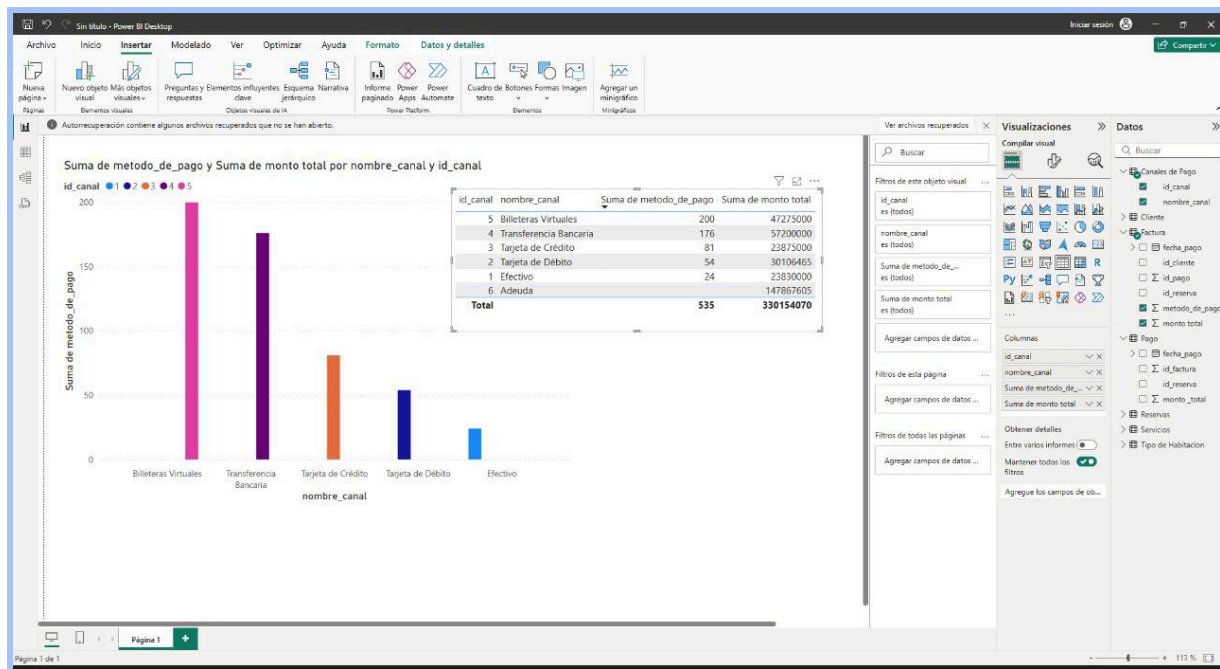
Adicionalmente, mediante la medición continua de la satisfacción y la rentabilidad de cada servicio, Indiana tendrá la capacidad de perfeccionar su propuesta, reevaluar inversiones y desarrollar mejoras constantes.

La segmentación flexible y la clasificación automática de clientes facilitarán campañas de marketing para hacerlas más efectivas, mientras que la previsión de mantenimiento e inventarios disminuirá los gastos operativos sin comprometer la calidad.

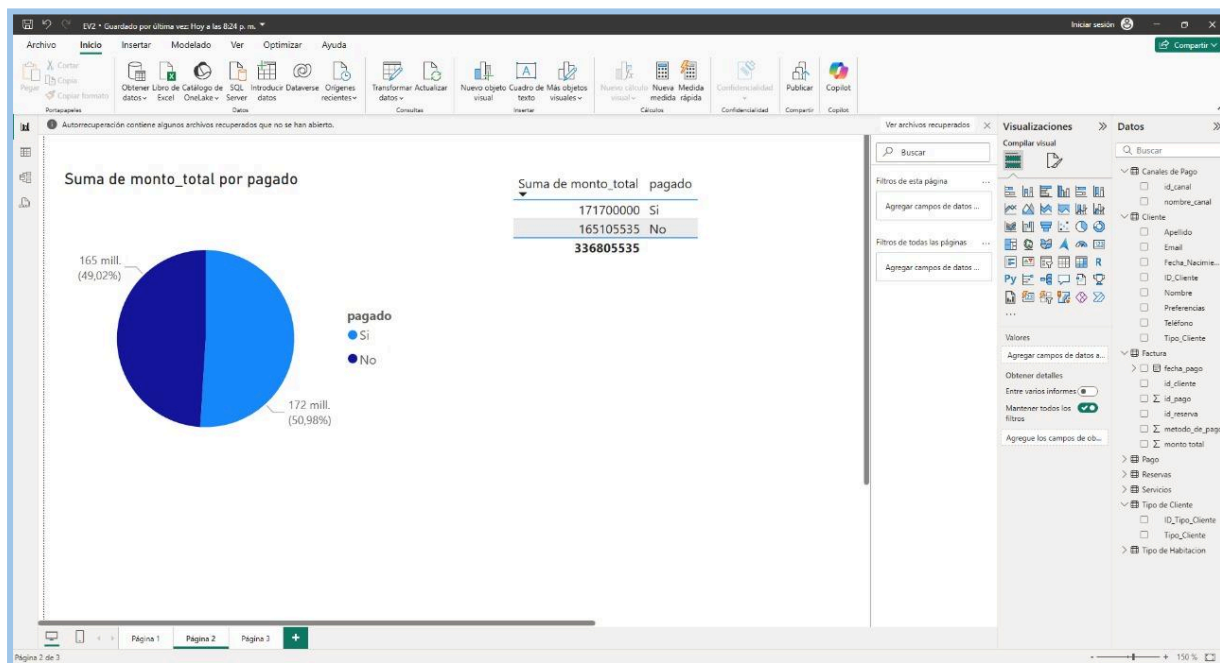
En su conjunto, estas acciones afianzarán a **Indiana** como un modelo de innovación en la hospitalidad rural, armonizando un servicio excepcional con la eficiencia empresarial.

5- Representación mediante Power BI, en un tablero de control los siguientes gráficos:

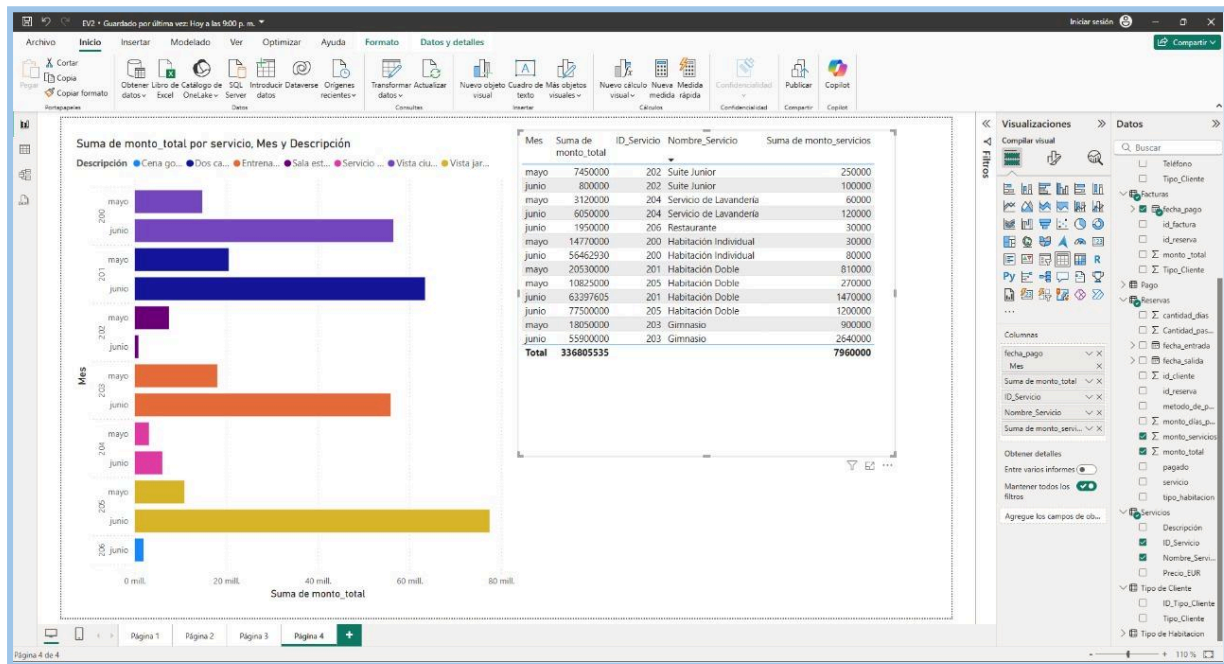
*Ingresos totales por canal:



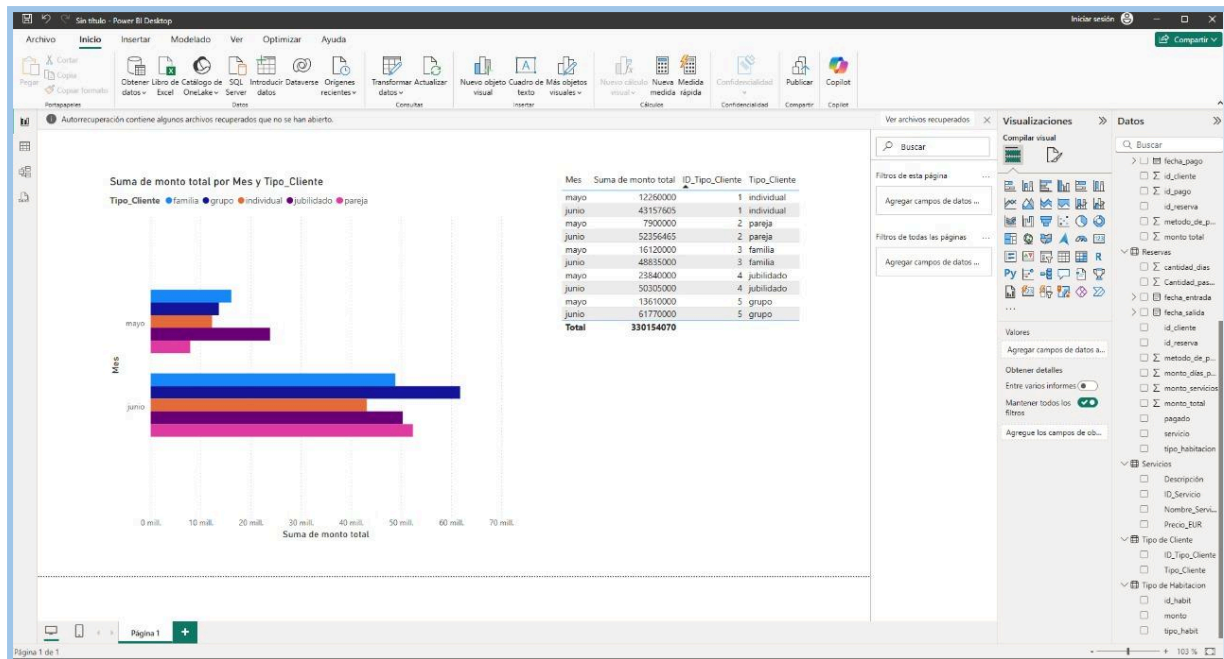
*Estado de pago de los clientes:



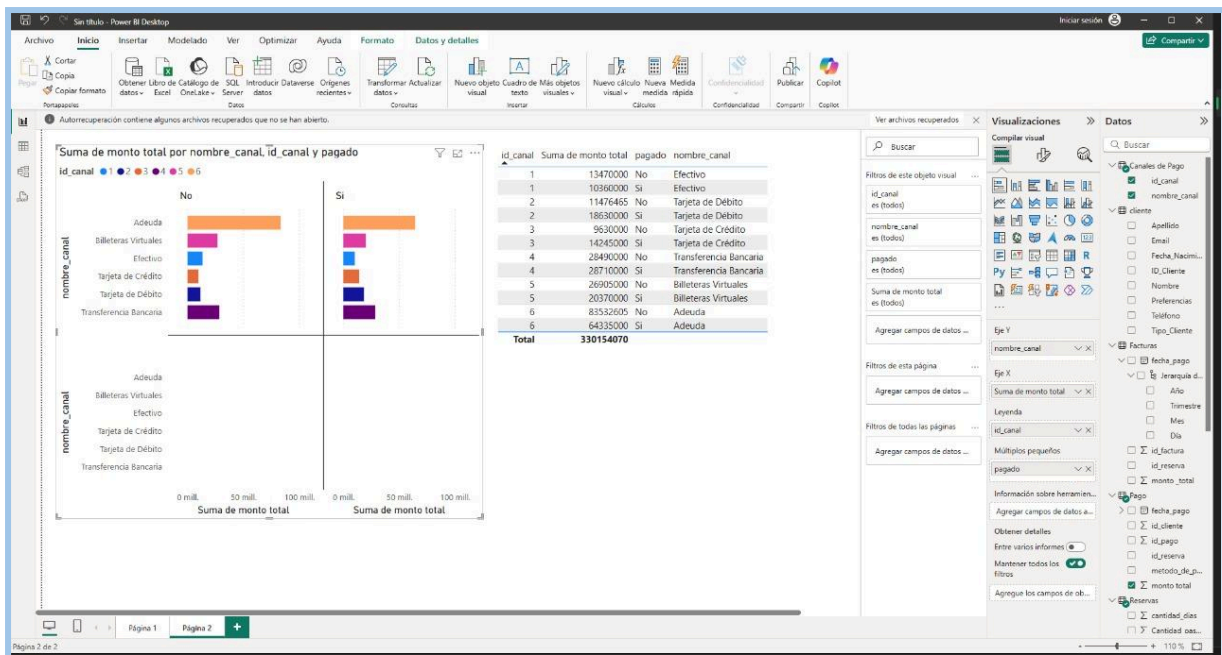
*Facturación mensual del hotel por tipo de cliente:



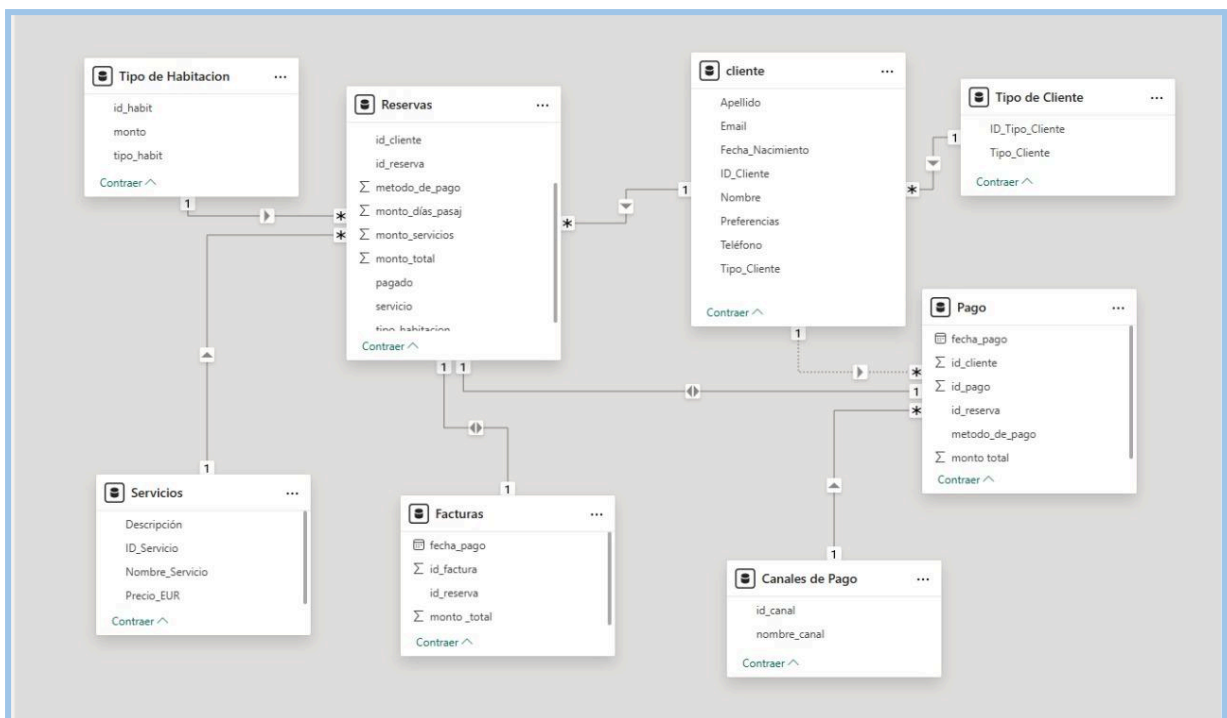
*Facturación mensual del hotel por Concepto:



*Facturas pagadas por canal:



6- Representación DER:



7- Tablas y Campos Relevantes:

- **Tipo de Habitación**: id_habit, monto, tipo_habit
- **Reservas**: id_cliente, id_reserva, metodo_de_pago,

monto_dias_pasaj, monto_servicios, monto_total, pagado, servicio, tipo_habitacion

- **cliente:** apellido, Email, Fecha_Nacimiento, ID_Cliente, Nombre, Preferencias, Teléfono, Tipo_Cliente
- **Tipo de Cliente:** ID_Tipo_Cliente, Tipo_Cliente
- **Pago:** fecha_pago, id_cliente, id_pago, id_reserva, metodo_de_pago, monto total
- **Canales de Pago:** id_canal, nombre_canal
- **Facturas:** fecha_pago, id_factura, id_reserva, monto_total
- **Servicios:** Descripcion, ID_Servicio, Nombre_Servicio, Precio_EUR

a) Contar con la información en tiempo real:

- **Datos Necesarios:**
 - Nuevas **Reservas** a medida que se crean (fecha y hora de reserva implícita, fechas de la reserva, tipo de habitación - **Reservas**).
 - Registros de **Pago** cuando se realizan (fecha_pago, id_reserva, monto total - **Pago**).
 - Información sobre qué **Servicios** se incluyen en la reserva o se pagan aparte (servicio, monto_servicios - **Reservas**).
- **Análisis:** Monitoreo de nuevas reservas, pagos entrantes, y qué servicios se están utilizando o reservando en el momento.

b) Mejorar a la hora de tomar las decisiones:

- **Datos Necesarios:**
 - Historial de **Reservas** completo (tendencias por tipo de habitación, fechas, métodos de pago - **Reservas**).
 - Información sobre el **Tipo de Cliente** y sus **Preferencias** (cliente, Tipo de Cliente).
 - Detalles de los **Servicios** y sus precios (**Servicios**).

- Datos de **Pago** y posibles facturas (**Pago**, **Facturas**).
- **Análisis:** Identificación de patrones en las reservas, preferencias de los diferentes tipos de clientes, rentabilidad de los servicios y tipos de habitación.

c) Conocer su cartelera actual de clientes:

- **Datos Necesarios:**
 - Información de la tabla **cliente** (nombre, apellido, email, teléfono, fecha de nacimiento, tipo de cliente).
 - Historial de **Reservas** por cliente (**Reservas** filtrado por **id_cliente**).
 - Posibles **Preferencias** almacenadas en la tabla **cliente**.
- **Análisis:** Identificación de la cantidad de clientes, sus características demográficas básicas y su historial de interacción con el hotel.

d) Incrementar la cartelera de clientes:

- **Datos Necesarios:**
 - Características de los clientes actuales más frecuentes (**cliente**, **Reservas**).
 - **Canales de Pago** utilizados (podría indicar origen o preferencias - **Canales de Pago**, **Pago**, **Reservas**).
 - Información sobre la efectividad de posibles campañas de marketing (si se registra).
- **Análisis:** Perfiles de clientes exitosos, canales de reserva más utilizados, y respuesta a campañas (si hay datos).

e) Evaluar de forma más eficiente los productos y servicios de la empresa:

- **Datos Necesarios:**
 - Uso de los **Servicios** (implícito en **Reservas.servicio** y **Reservas.monto_servicios**, y la tabla **Servicios**).
 - Posible feedback de los clientes sobre los servicios (podría requerir una tabla adicional o el campo **Preferencias** si se usa para esto).
 - Costos asociados a los servicios (no directamente en este modelo, se

necesitaría añadir).

- **Análisis:** Popularidad de los diferentes servicios, ingresos generados por servicios, y (con datos adicionales) rentabilidad de los servicios.

f) Segmentar los clientes para personalizar acciones:

- **Datos Necesarios:**
 - Datos demográficos del **cliente**.
 - **Tipo de Cliente**.
 - Historial de **Reservas** (tipos de habitación, frecuencia).
 - **Preferencias**.
- **Análisis:** Creación de grupos basados en tipo de cliente, historial de reservas, preferencias expresadas.

g) Mejorar la eficiencia y los costes:

- **Datos Necesarios:**
 - Ocupación de **Tipo de Habitación** a lo largo del tiempo (**Reservas** relacionado con **Tipo de Habitación**).
 - **Métodos de Pago** utilizados (**Reservas**, **Pago**).
 - Información sobre los **Servicios** más demandados (**Reservas**, **Servicios**).
- **Análisis:** Optimización de la asignación de habitaciones según la demanda, análisis de costos asociados a diferentes métodos de pago o servicios.